



Lecture Notes

ความน่าจะเป็นและสถิติ

Probability and Statistics

ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันต์ พาณิชพาพิบูล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทที่ 5

ความน่าจะเป็นร่วมของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง

Joint Probability of Discrete Random Variables

ในบทนี้เราจะศึกษาความน่าจะเป็นร่วมของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง (Joint Probability of Discrete Random Variables) ซึ่งจะมีหัวข้อเรื่องที่จะกล่าวถึงดังนี้

- ฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็นร่วม (Joint Probability Mass Function)
- ฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็นตามขอบ (Marginal Probability Mass Function)
- ฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข (Conditional Probability Mass Function)
- ค่าคาดหวังแบบมีเงื่อนไข (Conditional Expectation)
- ความเป็นอิสระต่อกันของตัวแปรสุ่ม (Independence of Random Variables)

ปูจจา 5.1 ความน่าจะเป็นร่วม (Joint Probability) คืออะไร? มีไว้ทำอะไร?

วิสัยทัศน์ ในหลายกรณีเราจำเป็นต้องสร้างแบบจำลองความน่าจะเป็นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวแปรสุ่มมากกว่า 1 ตัว ในกรณีเช่นนี้ เราต้องมีวิธีและเครื่องมือในการพิจารณาความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มหลายๆ ตัวร่วมกัน ซึ่งก็คือการหาความน่าจะเป็นร่วมของตัวแปรสุ่ม

เนื้อหาในบทนี้อ้างอิงจาก [1–3]

5.1 ฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็นร่วม (Joint PMF)

ปฏิจา 5.2 ฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็นร่วม หรือ Joint PMF ของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง X, Y คืออะไร?

วิสัยนา Joint PMF ของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง X, Y คือฟังก์ชัน PMF ที่ใช้บรรยายความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ประเภท $\{X = x, Y = y\}$ สำหรับทุกๆ ค่าของ (x, y) กล่าวอย่างง่าย ๆ คือ Joint PMF ของตัวแปรสุ่ม X, Y เป็นฟังก์ชันที่ใช้หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ $X = x$ และ $Y = y$ ถ้าหาก (x, y) เป็นคู่ลำดับแทนค่าที่เป็นไปได้คู่หนึ่งของ X, Y เราเขียนบรรยายมวลความน่าจะเป็นร่วมของ (x, y) ดังนี้

$$p_{X,Y}(x, y) = P(\{X = x, Y = y\})$$

เราใช้ $\{X = x, Y = y\}$ แทน $\{X = x \cap Y = y\}$ เพื่อความสะดวกในการเขียน

ปฏิจา 5.3 เงื่อนไขสำคัญที่ Joint PMF ต้องมีคืออะไร?

วิสัยนา เงื่อนไขสำคัญที่ Joint PMF ต้องมีก็คือ เมื่อรวมความน่าจะเป็นทั้งหมดในทุกกรณี ต้องรวมกันได้ 1 ดังสมการนี้

$$\sum_{(x,y)} p_{X,Y}(x, y) = 1$$

ถ้าหากเงื่อนไขไม่เป็นจริง แสดงว่าฟังก์ชันที่นำมาใช้เป็น Joint PMF ไม่ถูกต้อง

ปฏิจา 5.4 เราใช้ Joint PMF ของ X, Y ไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A ได้อย่างไร?

วิสัยนา ให้ดูว่าเหตุการณ์ A บรรจุผลการทดลอง (x, y) ได้ไว้มั้ย แล้วจึงหาผลรวมความน่าจะเป็นจาก Joint PMF ดังนี้

$$P(A) = \sum_{(x,y) \in A} p_{X,Y}(x, y)$$

ตัวอย่าง 5.1 ทำการทดลองโยนเหรียญที่ถูกดัดแปลง 1 ครั้ง โดยความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัวแต่ละครั้งคิดเป็น $1/3$ และโยนลูกเต๋ามากติ 1 ครั้ง กำหนดให้ X แทนจำนวนครั้งที่เหรียญออกหัวจากการโยน 1 ครั้ง และกำหนด Y แทนแต้มที่ออกจากการโยนลูกเต๋ามากติ 1 ครั้ง จงหา Joint PMF ของ X, Y

วิธีทำ คู่ลำดับ (X, Y) ที่เป็นไปได้มีดังนี้

$$S_{X,Y} = \{(0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4), (0, 5), (0, 6), \\ (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6)\}$$

เราสามารถเขียน Joint PMF โดยเขียนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ $\{X = x, Y = y\}$ สำหรับทุกๆ ค่า (x, y)

เนื่องจากการโยนเหรียญและโยนลูกเต๋าเป็นการทดลองย่อยที่เป็นอิสระต่อกันเราหาความน่าจะเป็นได้ดังนี้

$$P(X = 0, Y = 1) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{9}$$

$$P(X = 0, Y = 2) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{9}$$

$$P(X = 0, Y = 3) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{9}$$

$$P(X = 0, Y = 4) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{9}$$

$$P(X = 0, Y = 5) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{9}$$

$$P(X = 0, Y = 6) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{9}$$

$$P(X = 1, Y = 1) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{18}$$

$$P(X = 1, Y = 2) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{18}$$

$$P(X = 1, Y = 3) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{18}$$

$$P(X = 1, Y = 4) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{18}$$

$$P(X = 1, Y = 5) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{18}$$

$$P(X = 1, Y = 6) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{18}$$

นำมาเขียนสรุปเป็น Joint PMF ได้ดังนี้

$$p_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 1/9 & , x = 0, y \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \\ 1/18 & , x = 1, y \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

เมื่อลองทดสอบดูว่าผลรวมความน่าจะเป็นในทุกกรณีจะรวมกันได้ 1 หรือไม่ จะพบว่าเมื่อบวกรวมค่า $p_{X,Y}(x, y)$ ในทุกกรณีจะรวมกันได้ 1 พอดี ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ Joint PMF ที่ถูกต้องจำเป็นต้องมี

ตัวอย่าง 5.2 จากตัวอย่าง 5.1 จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เหรียญออกหัว 1 ครั้ง และแต้มบนลูกเต๋ามากกว่า 4

วิธีทำ กำหนด A เป็นเหตุการณ์ที่เหรียญออกหัว 1 ครั้งและแต้มบนลูกเต๋ามากกว่า 4 เราเขียน A ได้

ดังนี้

$$A = \{(1, 5), (1, 6)\}$$

เราสามารถหา $P(A)$ จาก Joint PMF ของ X, Y ซึ่งเราได้หามาแล้วในตัวอย่าง 5.1

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{(x,y) \in A} p_{X,Y}(x,y) \\ &= p_{X,Y}(1, 5) + p_{X,Y}(1, 6) \\ &= \frac{1}{18} + \frac{1}{18} \\ &= \frac{1}{9} \end{aligned}$$

ตัวอย่าง 5.3 ลูกเต๋า Tetrahedron เป็นลูกเต๋าศูนย์พิเศษซึ่งมี 4 หน้า ทำการทดลองโดยโยนลูกเต๋า Tetrahedron 2 ลูกแล้วสังเกตแต้มที่ออก กำหนดให้ X แทนแต้มที่ออกบนลูกสีแดง และกำหนดให้ Y แทนแต้มที่ออกบนลูกสีขาว เมื่อทำการทดลองออกมาได้ Joint PMF ตามตารางดังนี้

		x			
		1	2	3	4
y	1	1/24	2/24	2/24	1/24
	2	1/24	2/24	2/24	1/24
	3	1/24	1/24	1/24	1/24
	4	2/24	2/24	2/24	2/24

- จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกสีแดงออกแต้ม 3 และลูกสีขาวออกแต้ม 4
- จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกสีแดงออกแต้มมากกว่า 2 และลูกสีขาวออกแต้มเป็นเลขคู่
- จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ผลรวมแต้มมากกว่า 6

วิธีทำ โจทย์ให้ Joint PMF ของ X, Y มา ดังนั้นเราสามารถหาความน่าจะเป็นของทุกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ X, Y ได้

- จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกสีแดงออกแต้ม 3 และลูกสีขาวออกแต้ม 4

เราสามารถเขียนเหตุการณ์นี้ได้คือ $A = \{(3, 4)\}$ และหา $P(A)$ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{(x,y) \in A} p_{X,Y}(x,y) \\ &= p_{X,Y}(3,4) \\ &= \frac{2}{24} \end{aligned}$$

(b) จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกสีแดงออกแต้มมากกว่า 2 และลูกสีขาวออกแต้มเป็นเลขคี่ เราสามารถเขียนเหตุการณ์นี้ได้คือ $B = \{(3, 1), (3, 3), (4, 1), (4, 3)\}$ และหา $P(B)$ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_{(x,y) \in B} p_{X,Y}(x,y) \\ &= p_{X,Y}(3,1) + p_{X,Y}(3,3) + p_{X,Y}(4,1) + p_{X,Y}(4,3) \\ &= \frac{2}{24} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24} \\ &= \frac{5}{24} \end{aligned}$$

(c) จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ผลรวมแต้มมากกว่า 6

เราสามารถเขียนเหตุการณ์นี้ได้คือ $C = \{(3, 4), (4, 3), (4, 4)\}$ และหา $P(C)$ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} P(C) &= \sum_{(x,y) \in C} p_{X,Y}(x,y) \\ &= p_{X,Y}(3,4) + p_{X,Y}(4,3) + p_{X,Y}(4,4) \\ &= \frac{2}{24} + \frac{1}{24} + \frac{2}{24} \\ &= \frac{5}{24} \end{aligned}$$

5.2 ฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็นตามขอบ (Marginal PMF)

ปัญหา 5.5 ฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็นตามขอบ หรือ Marginal PMF คืออะไร? หาได้อย่างไร?

วิธีหาคำตอบ Marginal PMF ก็คือ PMF ของตัวแปรสุ่มตัวเดียวเดี่ยวๆ เช่น $p_X(x)$ หรือ $p_Y(y)$ เราสามารถหา Marginal PMF ของตัวแปรสุ่มจาก Joint PMF ได้โดยบวกรวมค่ามวลความน่าจะเป็นร่วมของตัวแปรอื่นๆที่เราไม่สนใจออกไป

กำหนด $p_{X,Y}(x, y)$ เป็น Joint PMF ของ X, Y เราสามารถหา Marginal PMF ของ X ได้ดังนี้

$$p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x, y)$$

และเราสามารถหา Marginal PMF ของ Y ได้ดังนี้

$$p_Y(y) = \sum_x p_{X,Y}(x, y)$$

ตัวอย่าง 5.4 ลูกเต๋า Tetrahedron เป็นลูกเต๋าศูนย์พิเศษซึ่งมี 4 หน้า ทำการทดลองโดยโยนลูกเต๋า Tetrahedron 2 ลูกแล้วสังเกตแต้มที่ออก กำหนดให้ X แทนแต้มที่ออกบนลูกสีแดง และกำหนดให้ Y แทนแต้มที่ออกบนลูกสีขาว เมื่อทำการทดลองออกมาได้ Joint PMF ตามตารางดังนี้

		x			
		1	2	3	4
y	1	1/24	2/24	2/24	1/24
	2	1/24	2/24	2/24	1/24
	3	1/24	1/24	1/24	1/24
	4	2/24	2/24	2/24	2/24

จงหา Marginal PMF ของ X และ Y

วิธีทำ หา Marginal PMF ของ X ได้ดังนี้

$$p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x, y)$$

เริ่มจาก $x = 1$

$$\begin{aligned} p_X(1) &= p_{X,Y}(1, 1) + p_{X,Y}(1, 2) + p_{X,Y}(1, 3) + p_{X,Y}(1, 4) \\ &= \frac{1}{24} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24} + \frac{2}{24} \\ &= \frac{5}{24} \end{aligned}$$

$$x = 2$$

$$\begin{aligned} p_X(2) &= p_{X,Y}(2,1) + p_{X,Y}(2,2) + p_{X,Y}(2,3) + p_{X,Y}(2,4) \\ &= \frac{2}{24} + \frac{2}{24} + \frac{1}{24} + \frac{2}{24} \\ &= \frac{7}{24} \end{aligned}$$

$$x = 3$$

$$\begin{aligned} p_X(3) &= p_{X,Y}(3,1) + p_{X,Y}(3,2) + p_{X,Y}(3,3) + p_{X,Y}(3,4) \\ &= \frac{2}{24} + \frac{2}{24} + \frac{1}{24} + \frac{2}{24} \\ &= \frac{7}{24} \end{aligned}$$

$$x = 4$$

$$\begin{aligned} p_X(4) &= p_{X,Y}(4,1) + p_{X,Y}(4,2) + p_{X,Y}(4,3) + p_{X,Y}(4,4) \\ &= \frac{1}{24} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24} + \frac{2}{24} \\ &= \frac{5}{24} \end{aligned}$$

เมื่อนำข้อมูลที่มีมาสรุปจะได้ Marginal PMF ของ X ดังนี้

$$p_X(x) = \begin{cases} 5/24 & , x = 1 \\ 7/24 & , x = 2 \\ 7/24 & , x = 3 \\ 5/24 & , x = 4 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

จะสังเกตได้ว่า Marginal PMF ก็ยังมีคุณสมบัติของ PMF ที่ครบถ้วน กล่าวคือ ผลรวมของความน่าจะเป็นทั้งหมดที่ได้ต้องเท่ากับ 1 เมื่อตรวจสอบดูจะพบว่า $\sum_{x=1}^4 p_X(x) = 5/24 + 7/24 + 7/24 + 5/24 = 1$

สำหรับ Marginal PMF ของ Y นั้นให้อ่านทดลองหาดด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อหาแล้วจะได้

$$p_Y(y) = \begin{cases} 6/24 & , y = 1 \\ 6/24 & , y = 2 \\ 4/24 & , y = 3 \\ 8/24 & , y = 4 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

5.3 ฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข (Conditional PMF)

ปฏิจา 5.6 ฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข หรือ Conditional PMF คืออะไร? หาได้อย่างไร?

วิธีชนา ในบางกรณี การที่เราทราบเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น อาจส่งผลให้ PMF ของตัวแปรสุ่มเปลี่ยนไป Conditional PMF ก็คือ PMF แบบมีเงื่อนไข กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็น PMF ในกรณีที่เรามีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนั่นเอง

กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง Conditional PMF ของ X เมื่อมีเงื่อนไขว่าเหตุการณ์ A เกิดขึ้น สามารถหาได้ดังนี้

$$p_{X|A}(x) = P(X = x|A) = \frac{P(\{X = x\} \cap A)}{P(A)} ; P(A) > 0$$

สังเกตว่าเหตุการณ์ $\{X = x\} \cap A$ เป็น Disjoint Event สำหรับแต่ละค่าของ x และเมื่อนำมายูเนียนกันจะได้ A กล่าวคือ

$$P(A) = \sum_x P(\{X = x\} \cap A)$$

เมื่อพิจารณาสมการด้านบนทั้งสองรวมกันจะได้

$$\sum_x p_{X|A}(x) = 1$$

ดังนั้น $p_{X|A}(x)$ ก็มีคุณสมบัติของ PMF ที่ครบถ้วน

ตัวอย่าง 5.5 ทำการทดลองโดยโยนลูกเต๋าศักดิ์ 1 ครั้ง กำหนดให้ X เป็นแต้มที่ออก จงหา Conditional PMF ของ X บนเงื่อนไขว่า แต้มที่ออกมากกว่า 3

วิธีทำ กำหนด A เป็นเหตุการณ์ “แต้มที่ออกมากกว่า 3” ซึ่งจะได้ $P(A) = 3/6$
 เราหา $p_{X|A}(x)$ ได้ดังนี้

$$p_{X|A}(x) = \frac{P(\{X=x\} \cap A)}{P(A)}$$

กรณี $x = 1$, $\frac{P(\{X=1\} \cap A)}{P(A)} = 0$

กรณี $x = 2, 3$ ก็เช่นกัน จะได้ $p_{X|A}(x) = 0$

กรณี $x = 4$, $\frac{P(\{X=4\} \cap A)}{P(A)} = (1/6)/(3/6) = 1/3$

กรณี $x = 5$, $\frac{P(\{X=5\} \cap A)}{P(A)} = (1/6)/(3/6) = 1/3$

กรณี $x = 6$, $\frac{P(\{X=6\} \cap A)}{P(A)} = (1/6)/(3/6) = 1/3$

นำข้อมูลที่มีมาเขียนสรุปจะได้

$$p_{X|A}(x) = \begin{cases} 1/3 & , x = 4, 5, 6 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

ปัญหา 5.7 ถ้าหากมีตัวแปรสุ่ม X, Y ซึ่งมี $p_{X,Y}(x, y)$ เป็น Joint PMF เราจะหา Conditional PMF ของ X บนเงื่อนไขว่า $Y = y$ ได้อย่างไร?

วิธีชนา เราหาได้โดยกำหนดเหตุการณ์เงื่อนไขเป็น $A = \{Y = y\}$

$$\begin{aligned} p_{X|Y}(x|y) &= \frac{P(X = x|Y = y)}{P(Y = y)} \\ &= \frac{P(X = x, Y = y)}{P(Y = y)} \\ &= \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_Y(y)} \end{aligned}$$

ตัวอย่าง 5.6 จากตัวอย่าง 5.4 จงหา PMF ของแต้มบนลูกเต๋าสีแดงบนเงื่อนไขว่าแต้มบนลูกเต๋าสีขาวออกเป็น 2

วิธีทำ โจทย์ให้หา $p_{X|Y}(x|y)$ เมื่อ $y = 2$ นั่นเอง ซึ่งหาได้ดังนี้

$$p_{X|Y}(x|y) = \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_Y(y)}$$

เมื่อ $y = 2$, $p_Y(y) = 6/24$ และ เมื่อ $y = 2$, $p_{X,Y}(x, y)$ คือ

$$p_{X,Y}(x, y = 2) = \begin{cases} 1/24 & , x = 1 \\ 2/24 & , x = 2 \\ 2/24 & , x = 3 \\ 1/24 & , x = 4 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

รวมข้อมูลที่มีเข้าด้วยกันจะได้ $p_{X|Y=2}(x|y)$ ดังนี้

$$p_{X|Y=2}(x|y) = \begin{cases} (1/24)/(6/24) = 1/6 & , x = 1 \\ (2/24)/(6/24) = 2/6 & , x = 2 \\ (2/24)/(6/24) = 2/6 & , x = 3 \\ (1/24)/(6/24) = 1/6 & , x = 4 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

จะเห็นได้ว่า $p_{X|Y}(x|y)$ ก็เป็น PMF ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน กล่าวคือ เมื่อรวมความน่าจะเป็นทั้งหมดที่หาได้จาก PMF ก็ยังคงรวมได้ 1 (นั่นคือ $1/6 + 2/6 + 2/6 + 1/6 = 1$)

ปัญหา 5.8 เราจะหา Joint PMF $p_{X,Y}(x, y)$ จาก Conditional PMF และ Marginal PMF ได้อย่างไร?

วิธีชันหา หาได้ตามความสัมพันธ์ดังนี้

$$p_{X,Y}(x, y) = p_{X|Y}(x|y) \cdot p_Y(y)$$

หรือ

$$p_{X,Y}(x, y) = p_{Y|X}(y|x) \cdot p_X(x)$$

ปัญหา 5.9 เราจะหา Marginal PMF $p_X(x)$ จาก Conditional PMF $p_{X|Y}(x|y)$ และ Marginal PMF $p_Y(y)$ ได้อย่างไร?

วิธีชนา หาได้ตามสมการดังนี้

$$\begin{aligned} p_X(x) &= \sum_y p_{X,Y}(x,y) \\ &= \sum_y p_{X|Y}(x|y) \cdot p_Y(y) \end{aligned}$$

5.4 ค่าคาดหวังแบบมีเงื่อนไข (Conditional Expectation)

ปูจจา 5.10 ค่าคาดหวังแบบมีเงื่อนไข หรือ Conditional Expectation คืออะไร หาอย่างไร?

วิธีชนา คือค่าคาดหวังอย่างมีเงื่อนไข เช่น ค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่ม X บนเงื่อนไขว่าเหตุการณ์ A เกิดขึ้น เราสามารถหาค่าคาดหวังอย่างมีเงื่อนไขจาก Conditional PMF ดังนี้ กำหนด A เป็นเหตุการณ์ ค่าคาดหวังของ X บนเงื่อนไขว่า A เกิดขึ้นคือ

$$E[X|A] = \sum_x x p_{X|A}(x)$$

จะสังเกตได้ว่าคล้ายๆกับการหาค่าคาดหวังของ X เพียงแต่กรณีนี้เราใช้ Conditional PMF ของ $X|A$ แทนที่จะใช้ PMF ของ X

ปูจจา 5.11 กำหนด A เป็นเหตุการณ์ Conditional Expectation $E[g(X)|A]$ หาอย่างไร?

วิธีชนา หาได้ดังนี้

$$E[g(X)|A] = \sum_x g(x) p_{X|A}(x)$$

ปูจจา 5.12 ถ้ามีตัวแปรสุ่ม X และ Y เราจะหา Conditional Expectation $E[X|Y = y]$ ได้อย่างไร?

วิธีชนา หาได้ดังนี้

$$E[X|Y = y] = \sum_x x p_{X|Y}(x|y)$$

ปูจจา 5.13 ถ้ามีตัวแปรสุ่ม X และ Y เราจะหา $E[X]$ จาก Conditional Expectation $E[X|Y = y]$ ได้อย่างไร?

วิธีชนา หาได้ดังนี้

$$E[X] = \sum_y E[X|Y=y] p_Y(y)$$

เราสามารถพิสูจน์สมการด้านบนได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \sum_y E[X|Y=y] p_Y(y) &= \sum_y \left(\sum_x x p_{X|Y}(x|y) \right) p_Y(y) \\ &= \sum_y \sum_x x p_{X|Y}(x|y) p_Y(y) \\ &= \sum_y \sum_x x p_{X,Y}(x,y) \\ &= \sum_x x \sum_y p_{X,Y}(x,y) \\ &= \sum_x x p_X(x) \\ &= E[X] \end{aligned}$$

ตัวอย่าง 5.7 กำหนด joint PMF ของ X, Y ดังนี้

$$p_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 1/16 & , x=1, y=1 \\ 6/16 & , x=1, y=5 \\ 4/16 & , x=5, y=1 \\ 5/16 & , x=5, y=5 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

(a) จงหา Conditional PMF $p_{X|Y=5}(x|y)$

(b) จงหา Conditional Expectation $E[X|Y=5]$

วิธีทำ

(a) จงหา Conditional PMF $p_{X|Y=5}(x|y)$

เริ่มที่ $x=1$

$$p_{X|Y=5}(1|y) = \frac{p_{X,Y}(1,5)}{p_Y(5)} = \frac{6/16}{11/16} = 6/11$$

$x=5$

$$p_{X|Y=5}(5|y) = \frac{p_{X,Y}(5,5)}{p_Y(5)} = \frac{5/16}{11/16} = 5/11$$

สรุปเขียน Conditional PMF ได้ดังนี้

$$p_{X|Y=5}(x|y) = \begin{cases} 6/11 & , x = 1 \\ 5/11 & , x = 5 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

(b) จงหา Conditional Expectation $E[X|Y = 5]$

$$\begin{aligned} E[X|Y = 5] &= \sum_x x p_{X|Y=5}(x|y) \\ &= (1 \times \frac{6}{11}) + (5 \times \frac{5}{11}) \\ &= \frac{31}{11} \end{aligned}$$

5.5 ความเป็นอิสระต่อกันของตัวแปรสุ่ม (Independence of Random Variables)

ปูจฉฉ 5.14 ความเป็นอิสระของตัวแปรสุ่ม X ต่อเหตุการณ์ A หมายความว่าอย่างไร? มีเงื่อนไขอย่างไร?

วิธีฉฉฉ ความเป็นอิสระของตัวแปรสุ่ม X ต่อเหตุการณ์ A หมายความว่า การที่เรฉฉทราบวฉฉาเหตุการณ์ A เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้ PMF ของตัวแปรสุ่ม X เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังฉฉฉ

$$P(\{X = x\} \cap A) = P(X = x)P(A) = p_X(x)P(A) ; \forall x$$

จากนิยามของ Conditional PMF จะได้วฉฉ

$$P(\{X = x\} \cap A) = p_{X|A}(x)P(A)$$

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ตัวแปรสุ่ม X เป็นอิสระต่อเหตุการณ์ A เมื่อ

$$p_{X|A}(x) = p_X(x)$$

ปูจฉฉ 5.15 ความเป็นอิสระของตัวแปรสุ่ม X ต่อตัวแปรสุ่ม Y มีเงื่อนไขอย่างไร?

วิธีชนา ตัวแปรสุ่ม X และตัวแปรสุ่ม Y เป็นอิสระต่อกัน ก็ต่อเมื่อ

$$p_{X,Y}(x,y) = p_X(x)p_Y(y) ; \forall x,y$$

สมการด้านบนระบุว่า เหตุการณ์ $\{X = x\}$ และเหตุการณ์ $\{Y = y\}$ ต้องเป็นอิสระต่อกันสำหรับทุกค่า x, y จึงจะกล่าวได้ว่าตัวแปรสุ่ม X และตัวแปรสุ่ม Y เป็นอิสระต่อกัน

ตัวอย่าง 5.8 จากตัวอย่าง 5.1 จงพิสูจน์ว่า X และ Y เป็นอิสระต่อกัน

วิธีทำ จากตัวอย่าง 5.1 เราทราบว่า Joint PMF คือ

$$p_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 1/9 & , x = 0, y \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \\ 1/18 & , x = 1, y \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

X เป็นจำนวนครั้งที่เหรียญออกหัวจากการโยนเหรียญ 1 ครั้ง และโจทย์ระบุว่าความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัวแต่ละครั้งคิดเป็น $1/3$ ดังนั้นได้ PMF ของ X เป็น

$$p_X(x) = \begin{cases} 2/3 & , x = 0 \\ 1/3 & , x = 1 \\ 0, & , \text{otherwise} \end{cases}$$

Y เป็นแต้มที่ออกจากการโยนลูกเต๋าทกติ 1 ครั้ง ดังนั้นได้ PMF ของ Y เป็น

$$p_Y(y) = \begin{cases} 1/6 & , y = 1, 2, 3, 4, 5, 6 \\ 0, & , \text{otherwise} \end{cases}$$

การจะทดสอบว่า X และ Y เป็นอิสระต่อกันหรือไม่นั้นต้องตรวจสอบว่า $p_{X,Y}(x,y) = p_X(x)p_Y(y)$ สำหรับทุกค่า (x,y) ที่เป็นไปได้หรือไม่

ลองตรวจคู่แรก $(x,y) = (0,1)$ จะได้ $p_{X,Y}(0,1) = 1/9$ และผลคูณ $p_X(0)p_Y(1) = 2/3 \times 1/6 = 1/9$ ซึ่งเท่ากัน และเมื่อตรวจทุกๆ ค่า (x,y) จะพบว่า $p_{X,Y}(x,y) = p_X(x)p_Y(y)$ ซึ่งทำให้สรุปได้ว่า X และ Y เป็นอิสระต่อกัน

ตัวอย่าง 5.9 จากตัวอย่าง 5.4 X และ Y เป็นอิสระต่อกันหรือไม่

วิธีทำ เราจะพิสูจน์โดยใช้วิธีหาตัวอย่างขัดแย้ง (Counter Example)

เมื่อ $(x, y) = (1, 1)$ จะได้จาก Joint PMF ว่า $p_{X,Y}(1, 1) = 1/24$

ผลคูณ $p_X(1)p_Y(1) = 5/24 \times 6/24 = 5/96$

ซึ่งเห็นได้ว่ามีอย่างน้อย 1 กรณีที่ $p_{X,Y}(x, y) \neq p_X(x)p_Y(y)$ ดังนั้นสรุปได้ว่า X และ Y ไม่เป็นอิสระต่อกัน

ปฏิจา 5.16 ถ้าตัวแปรสุ่ม X และ Y เป็นอิสระต่อกัน จะส่งผลอย่างไรต่อ $E[XY]$?

วิธีหาคำถาม คำนวณหา $E[XY]$ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} E[XY] &= \sum_x \sum_y xy p_{X,Y}(x, y) \\ &= \sum_x \sum_y xy p_X(x)p_Y(y) \quad ; \text{ [เนื่องจาก } X, Y \text{ เป็นอิสระต่อกัน]} \\ &= \sum_x x p_X(x) \sum_y y p_Y(y) \\ &= E[X]E[Y] \end{aligned}$$

ดังนั้นสรุปได้ว่า ถ้า X และ Y เป็นอิสระต่อกัน จะส่งผลให้ $E[XY] = E[X]E[Y]$

ปฏิจา 5.17 ถ้าเราทราบว่า $E[XY] = E[X]E[Y]$ จะสรุปว่า X และ Y เป็นอิสระต่อกันได้หรือไม่?

วิธีหาคำถาม ไม่ได้ การที่ $E[XY] = E[X]E[Y]$ ไม่เพียงพอที่จะทำให้เราสรุปได้ว่า X และ Y เป็นอิสระต่อกัน เนื่องจาก $E[XY] = E[X]E[Y]$ เป็นเงื่อนไขที่อ่อนกว่า (กล่าวคือ เป็นการกำหนดเพียงแค่ว่าค่าเฉลี่ยของผลคูณต้องเท่ากับผลคูณของค่าเฉลี่ยเท่านั้น แต่การเป็นอิสระต่อกันของตัวแปรสุ่มมีเงื่อนไขที่เข้มกว่านี้)

อย่างไรก็ตาม ถ้าเราทราบว่า $E[XY] = E[X]E[Y]$ เราสามารถกล่าวได้ว่า X กับ Y ไม่มีสหสัมพันธ์ต่อกัน (Uncorrelate) แต่ไม่สามารถกล่าวได้ว่า X และ Y เป็นอิสระต่อกัน (Independent)

บรรณานุกรม

- [1] S. Ross, *A First Course in Probability*, 9th ed. Pearson, 2012.
- [2] D. P. Bertsekas and J. N. Tsitsiklis, *Introduction to Probability*, 2nd ed. Athena Scientific, 2008.
- [3] A. Leon-Garcia, *Probability, Statistics, and Random Processes for Electrical Engineering*, 3rd ed. Pearson, 2008.
- [4] W. Navidi, *Statistics for Engineers and Scientists*, 3rd ed. McGraw-Hill, 2010.